Практическое задание «Комплексное применение видов избыточности»

Вариант В: Бортовой компьютер космического аппарата

Краткое описание системы

Бортовой компьютер космического аппарата — это встроенная вычислительная система, которая управляет ориентацией аппарата, электропитанием, терморегулированием, навигацией и связью с Землёй. Система работает в условиях жёсткого радиационного фона, перепадов температур и вибрации, а ремонт или замена компонентов после запуска невозможны. Отказ критических функций ведёт к потере аппарата или невыполнению миссии, поэтому избыточность закладывается на этапе проектирования.

Шаг 1. Критические функции (отказ недопустим)

1. **Управление ориентацией и стабилизация** — без ориентации аппарат теряет направление солнечных панелей на Солнце и антенн на Землю.
2. **Управление электропитанием** — распределение энергии от солнечных батарей и аккумуляторов; отказ ведёт к полной разрядке и гибели аппарата.
3. **Терморегулирование** — поддержание температурного режима электроники; перегрев или перемерзание выводит аппаратуру из строя.
4. **Приём и исполнение команд с Земли** — без командного канала аппаратом нельзя управлять и корректировать миссию.
5. **Передача телеметрии и научных данных на Землю** — без телеметрии состояние аппарата неизвестно, а миссия не даёт результата.

Шаги 2–3. Таблица

Критическая функция	**Вид угрозы**	**Вид избыточности**	**Конкретная реализация**	**Обоснование**
Управление ориентацией и стабилизация	Отказ (внезапный) процессора из-за радиационных сбоев (single event upset)	Программная + структурная	Три независимых вычислительных модуля с мажоритарным голосованием (TMR): результаты сравнивает решающий орган, верным считается совпадающий результат большинства; модули физически разнесены по корпусу	Программная избыточность (N-версное программирование) защищает от одиночных сбоев логики, а физическое разнесение модулей — от локального радиационного воздействия, которое вывело бы из строя близко

Критическая функция	**Вид угрозы**	**Вид избыточности**	**Конкретная реализация**	**Обоснование**
				расположенные дубликаты
Управление электропитанием	Сбой контроллера заряда; постепенный отказ аккумулятора	Структурная + функциональная	Два контроллера заряда в режиме нагруженного резерва (hot standby); при отказе основного резервный мгновенно берёт нагрузку; кроме того, при отказе одной солнечной панели её функции частично перераспределяются на остальные секции	Электропитание — система без права на паузу: нагруженный резерв даёт переключение без разрыва питания, а функциональная избыточность секций панелей позволяет пережить отказ отдельной панели без потери энергобаланса

Критическая функция	**Вид угрозы**	**Вид избыточности**	**Конкретная реализация**	**Обоснование**
Терморегулирование	Ошибка датчика температуры (неверные показания)	Информационная + временная	Каждый датчик дублируется парным (два датчика на зону) с взаимной проверкой показаний; при расхождении система выполняет повторные измерения через заданный интервал (отложенная проверка) и использует усреднённое значение	Информационная избыточность (дублированные данные с проверкой) обнаруживает искажение показаний, а временна́я избыточность (повторное измерение) отфильтровывает случайные выбросы и помехи, типичные для

Критическая функция	**Вид угрозы**	**Вид избыточности**	**Конкретная реализация**	**Обоснование**
				бортовой электроники
Приём и исполнение команд с Земли	Блокирование доступа: потеря командных пакетов при передаче	Информационная + временная	Каждая команда передаётся с контрольной суммой (CRC) и номером последовательности; при обнаружении ошибки пакет запрашивается повторно; критичные команды передаются трижды и исполняются только при совпадении (принцип «триз передача»)	Обнаруживающие коды (CRC) выявляют повреждение пакета, троекратная передача и повторный запрос используют резерв времени канала связи, что критично при ограниченных сеансах связи с Землёй

Критическая функция	Вид угрозы	Вид избыточности	Конкретная реализация	Обоснование
Передача телеметрии и научных данных	Потеря целостности/утеря данных при сбое накопителя	Информационная + временная	Бортовое запоминающее устройство с ECC-кодами, исправляющими однобитные ошибки; журналирование записей; периодические контрольные точки сохранения состояния (каждые N минут), при сбое запись возобновляется с последней контрольной точки	ECC-память автоматически исправляет ошибки хранения без участия Земли, журналирование и контрольные точки гарантируют, что данные, накопленные между сеансами связи (которые могут длиться много часов), не будут утеряны при сбое

Вывод

Для бортового компьютера космического аппарата ни один вид избыточности не работает в одиночку: типовой узел сочетает два вида. Структурная избыточность (TMR, резервные контроллеры) защищает от физических отказов, программная — от ошибок логики, информационная (ECC, CRC) — от искажения данных, временная (повторные измерения, контрольные точки, повторные передачи) — от случайных сбоев и разрывов связи, а функциональная — от отказа отдельных подсистем за счёт перераспределения функций. Только комплексное применение всех видов даёт требуемую для космической техники надёжность, когда ремонт невозможен и цена отказа — потеря аппарата.